

Hallov pojav v dopiranem polprevodniku

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Polprevodniki	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve in obdelava podatkov	4

1 Teorija

Hallov pojav opazujemo, če postavimo vodnik s tokom (smer x) v magnetno polje (smer z). Magnetno polje vpliva na premikajoče se elektrone, zato se v vodniku inducira električno polje E_y . Velja enačba

$$e_0 E_y = e_0 v B \quad \Rightarrow \quad E_y = v B = -\frac{jB}{ne_0}.$$

Od tu lahko izračunamo Hallovo napetost:

$$U_H = E_y b = -\frac{jBb}{ne_0} = -\frac{IB}{ne_0 c},$$

kjer je b velikost vodnika s tokom v y -smeri, c pa v z -smeri. Definiramo še Hallovo konstanto

$$R_H = \frac{E_y}{jB} = -\frac{1}{ne_0} = \frac{U_H c}{IB}.$$

1.1 Polprevodniki

V čistem polprevodniku je gostota elektronov, ki so ob dani temperaturi v prevodnem pasu

$$n_p(T) = \frac{1}{4} \left(\frac{2m_e k_B T}{\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{E_g}{2k_B T} \right), \quad (1)$$

kjer je m_e efektivna masa elektrona, E_g pa širina elektronske reže.

V dopiranem polprevodniku tipa n je gostota elektronov v prevodnem pasu v limiti nizkih temperatur

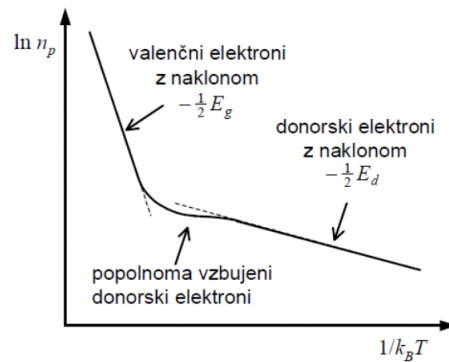
$$n_p(T) = N_d^{1/2} \left(\frac{m_e k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/4} \exp \left(-\frac{E_d}{2k_B T} \right), \quad (2)$$

kjer je N_d gostota donorskih primesi, E_d pa energijska reža med donorskim in prevodnim nivojem. Pri visokih temperaturah so v prevodnem pasu vsi elektroni iz donorskega nivoja:

$$n_p(T) = N_d. \quad (3)$$

2 Potrebščine

- Vzorec dopiranega germanija
- voltmeter, ampermeter
- termometer, grelec in mešalec



Slika 1: Pričakovana odvisnost $\ln n_p$ od $1/k_B T$

3 Naloga

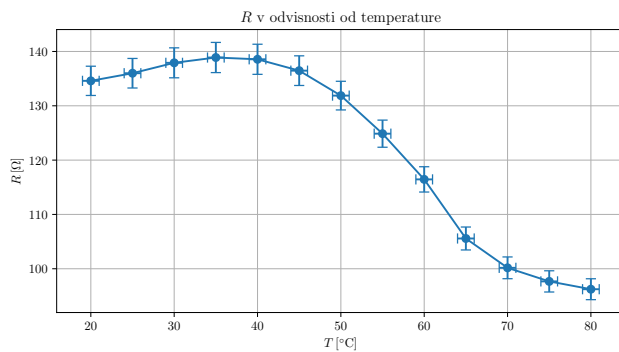
1. Izmeri temperaturno odvisnost Hallove napetosti vzorca polprevodnika tipa n na temperaturnem območju med $20^\circ C$ in $80^\circ C$.
2. Določi vrsto nosilcev naboja v germanijevem vzorcu na tem temperaturnem območju. Preveri ustreznost enačb 1-3.

4 Potek

Na vzorec smo priključili voltmeter v smeri y ter zaporedno vezana ampermeter in baterijo. Nato smo v območju med 20 in 80 stopinj celzija s korakom $5^\circ C$ izmerili tok in napetost na vzorcu. Vsakič smo izmerili obe vrednosti dvakrat; pri čemer smo v drugi ponovitvi vzorec obrnili za 180° . To smo storili, da se izognemo napetosti zaradi baterije ter nesimetrije na kontaktih.

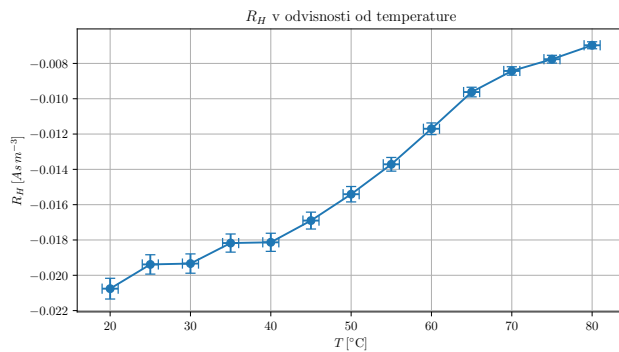
5 Meritve in obdelava podatkov

Najprej smo narisali graf Ohmske upornosti v odvisnosti od temperature.



Slika 2: graf $R(T)$

Nato smo narisali graf Hallove konstante v odvisnosti od temperature.



Slika 3: Graf $R_H(T)$

Nazadnje smo narisali graf $\ln n_p$ v odvisnosti od $1/k_B T$. Nanj smo fitali dve premici, in dobili rezultate

$$E_g = 0.45 \pm 0.05 \text{ eV}, \quad E_d = 0.11 \pm 0.05 \text{ eV}.$$

